

Definición formal

Para todo $x \in R$,

$$|x| = x, \text{ si } x \geq 0$$

$$|x| = -x, \text{ si } x < 0$$

Toda demostración debe apoyarse en esta definición y dividir en casos cuando sea necesario.

Propiedad básica de acotación

Para todo $x \in R$ se cumple: $-|x| \leq x \leq |x|$

Demostración por casos

- **Caso 1:** $x \geq 0$

Entonces $|x| = x$.

Luego $-x \leq x \leq x$, lo cuál es verdadero.

- **Caso 2:** $x < 0$

Entonces $|x| = -x$.

Luego $-(-x) \leq x \leq -x$

Es decir $x \leq x \leq -x$, lo cuál es verdadero porque $x < 0$ implica $x \leq -x$.

Conclusión: $-|x| \leq x \leq |x|, \forall x \in R$.

Demostraciones

1. $|a - b| = |b - a|$

Observamos que: $b - a = -(a - b)$.

Entonces debemos probar: $|x| = |-x|$ para todo $x \in R$.

Demostración por casos

Caso 1: $x \geq 0$.

Entonces $|x| = x$.

Como $x \geq 0 \Rightarrow -x \leq 0$.

Si $x > 0$, entonces $-x < 0$ y: $|-x| = -(-x) = x$.

Si $x = 0$, trivialmente $|0| = 0$ y $|-0| = 0$.

Luego $|x| = |-x|$.

Caso 2: $x < 0$.

Entonces $|x| = -x$.

Ahora $-x > 0$ por lo tanto: $|-x| = -x$.

Luego nuevamente $|x| = |-x|$.

Conclusión: $|a - b| = |-(a - b)| = |b - a|$.

2. $\sqrt{x^2} = |x|$

Demostración formal:

Caso 1: $x \geq 0$

Entonces $|x| = x$.

Como $x \geq 0$, se cumple: $\sqrt{x^2} = x$.

Luego $\sqrt{x^2} = |x|$.

Caso 2: $x < 0$

Entonces $|x| = -x$.

Pero si $x < 0 \Rightarrow -x > 0$.

Notamos que $x^2 = (-x)^2$.

Entonces: $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-x)^2} = -x$.

Pero $-x = |x|$.

Conclusión: $\sqrt{x^2} = |x|, \forall x \in \mathbb{R}$.

3. Propiedad del producto: $|ab| = |a||b|$

Demostración por análisis de signos

Se estudian cuatro casos:

1. $a \geq 0$ y $b \geq 0$

Se tiene $|a| = a \wedge |b| = b$.

Y $ab \geq 0 \Rightarrow |ab| = ab$.

Luego $|ab| = ab = |a||b|$.

2. $a \geq 0$ y $b < 0$

Tenemos entonces que $|a| = a \wedge |b| = -b$.

Y $ab < 0 \Rightarrow |ab| = -ab$.

Pero $|a||b| = a(-b) = -ab$.

Luego $|ab| = |a||b|$.

3. $a < 0$ y $b \geq 0$

Tenemos: $|a| = -a \wedge |b| = b$.

Y $ab < 0 \Rightarrow |ab| = -ab$.

Pero $|a||b| = (-a)b = -ab$.

Luego $|ab| = |a||b|$.

4. $a < 0$ y $b < 0$

Tenemos: $|a| = -a \wedge |b| = -b$.

Y $ab > 0 \Rightarrow |ab| = ab$.

Por otro lado $|a||b| = (-a)(-b) = ab$.

Luego $|ab| = |a||b|$.

Conclusión: $|ab| = |a||b|$.

4. Desigualdad triangular: $|a + b| \leq |a| + |b|$

Sabemos por definición

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

$$-|b| \leq b \leq |b|$$

Sumando miembro a miembro: $-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$

Agrupando: $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$

Proposición: Si $-k \leq x \leq k$ con $k \geq 0 \Rightarrow |x| \leq k$.

Aquí $k = |a| + |b| \geq 0$

Luego: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

5. Desigualdad triangular inversa: $||a| - |b|| \leq |a - b|$

Demostración

Por desigualdad triangular: $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$

Luego: $|a| - |b| \leq |a - b|$ (1).

Intercambiando a y b : $|b| = |(b - a) + a| \leq |b - a| + |a|$.

Pero $|b - a| = |a - b|$.

Luego: $|b| - |a| \leq |a - b|$ (2).

De (1) y (2) se obtiene: $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$.

Por definición de valor absoluto: $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Como trabajar correctamente por casos

Cuando aparece $|f(x)|$:

1. Determinar los valores críticos donde $f(x) = 0$.
2. Dividir R en intervalos.
3. En cada intervalo reemplazar usando la definición.
4. Resolver la ecuación o desigualdad obtenida.
5. Verificar que las soluciones pertenezcan al intervalo analizado.

Ejercicio: Resolver $|2x - 3| + |x + 1| = 5$.

Valores críticos:

$$2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}.$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1.$$

Dividir R en: $I_1 = (-\infty, -1)$, $I_2 = [-1, \frac{3}{2})$, $I_3 = [\frac{3}{2}, \infty)$

- Caso $I_1 : x < -1$

En este intervalo

$$x + 1 < 0 \Rightarrow |x + 1| = -(x + 1).$$

$$2x - 3 < 0 \text{ (porque } x < -1 < \frac{3}{2}) \Rightarrow |2x - 3| = -(2x - 3)$$

La ecuación queda:

$$-(2x - 3) - (x + 1) = 5$$

$$-2x + 3 - x - 1 = 5$$

$$-3x + 2 = 5$$

$$-3x = 3$$

$$x = -1$$

Pero $x = -1 \notin (-\infty, -1)$.

No hay solución en I_1 .

- Caso $I_2 : -1 \leq x < \frac{3}{2}$

Aquí

$$x + 1 \geq 0 \Rightarrow |x + 1| = x + 1$$

$$2x - 3 < 0 \Rightarrow |2x - 3| = -(2x - 3)$$

La ecuación:

$$-(2x - 3) + (x + 1) = 5$$

$$-2x + 3 + x + 1 = 5$$

$$-x + 4 = 5$$

$$-x = 1$$

$$x = -1$$

Verificación: $-1 \in [-1, \frac{3}{2})$.

Solución válida.

- Caso $I_3 : x \geq \frac{3}{2}$

En este intervalo

$$x + 1 \geq 0 \Rightarrow |x + 1| = x + 1$$

$$2x - 3 \geq 0 \Rightarrow |2x - 3| = 2x - 3$$

La ecuación:

$$(2x - 3) + (x + 1) = 5$$

$$3x - 2 = 5$$

$$3x = 7$$

$$x = \frac{7}{3}$$

Verificación: $\frac{7}{3} > \frac{3}{2}$.

Solución válida.

Conclusión

El conjunto solución es: $S = \{-1, \frac{7}{3}\}$.

Caracterización de desigualdades con valor Absoluto

Sea $a \geq 0$.

$$1. |x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$$

$$2. |x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$$

$$3. |x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \vee x \geq a$$

$$4. |x| > a \Leftrightarrow x < -a \vee x > a$$

Caso especial

Si $a < 0$.

$|x| \leq a$ no tiene solución porque $|x| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio de ejemplo, resolver $|2x - 1| \leq 3$.

Solución:

$$|2x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq 2x - 1 \leq 3$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq 2x \leq 4 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 2.$$

Conjunto solución: $S = [-1, 2]$.